

Fase 1: Diseño y Simulación.

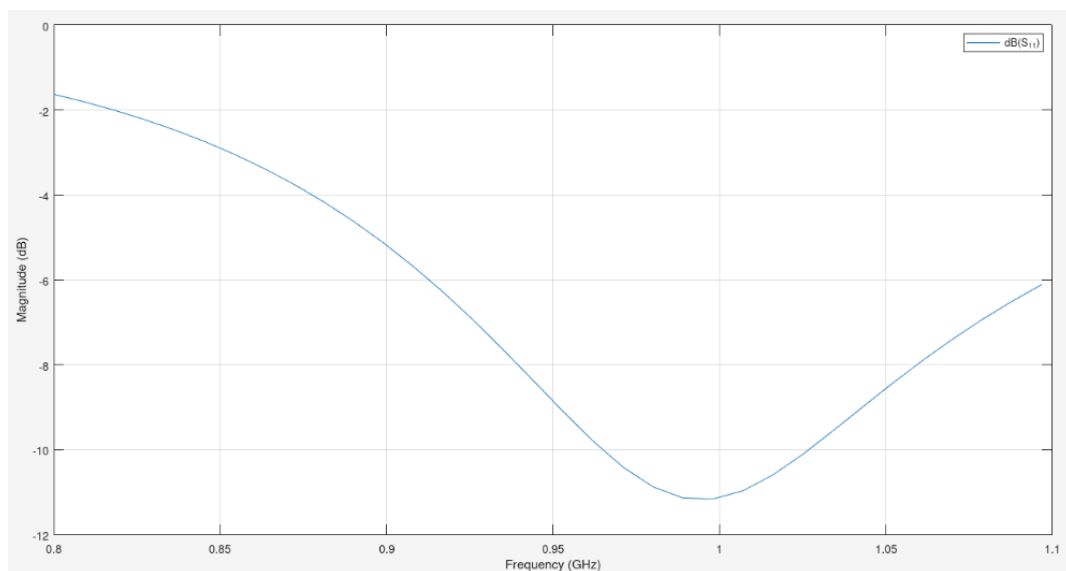
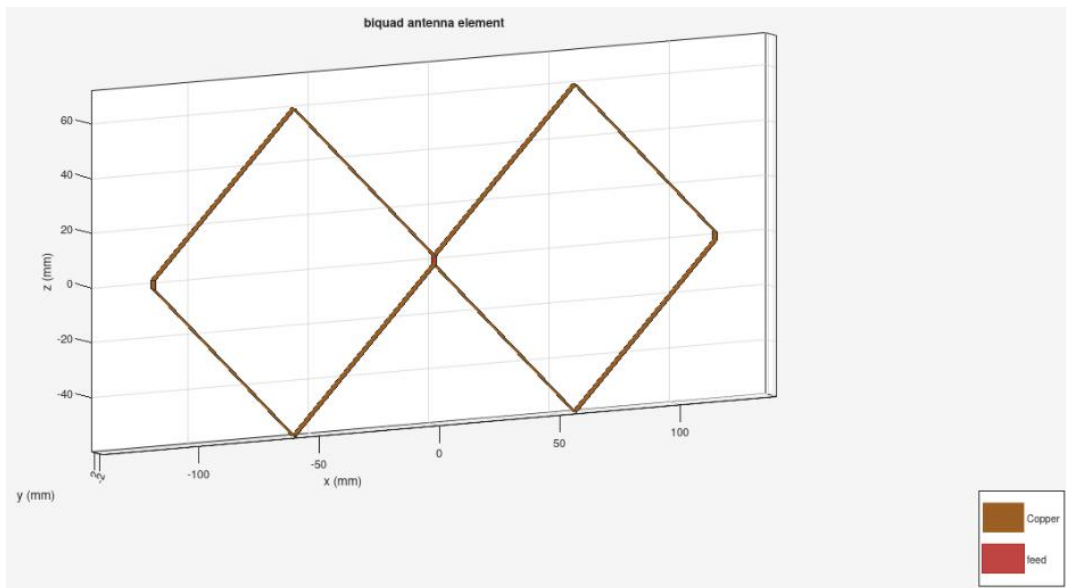
Seleccionamos la frecuencia de la banda ISM, o sea 915 MHz. Para calcular la longitud de onda, tenemos que:

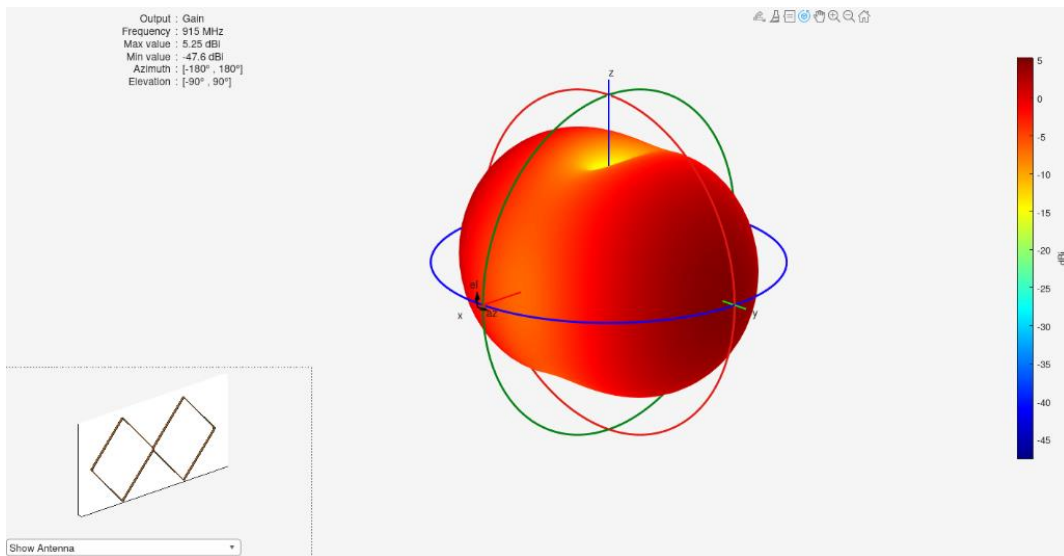
$$\lambda = \frac{c}{f} = \frac{3 * 10^8}{0.915 * 10^9} \approx 0.328 \text{ m}$$

Para hallar la longitud de lado, dividimos la longitud de onda en 4 veces su valor, dando un valor aproximado de 0.082 m.

Al crear la antena Biquad en Matlab y simular, obtenemos los siguientes resultados:

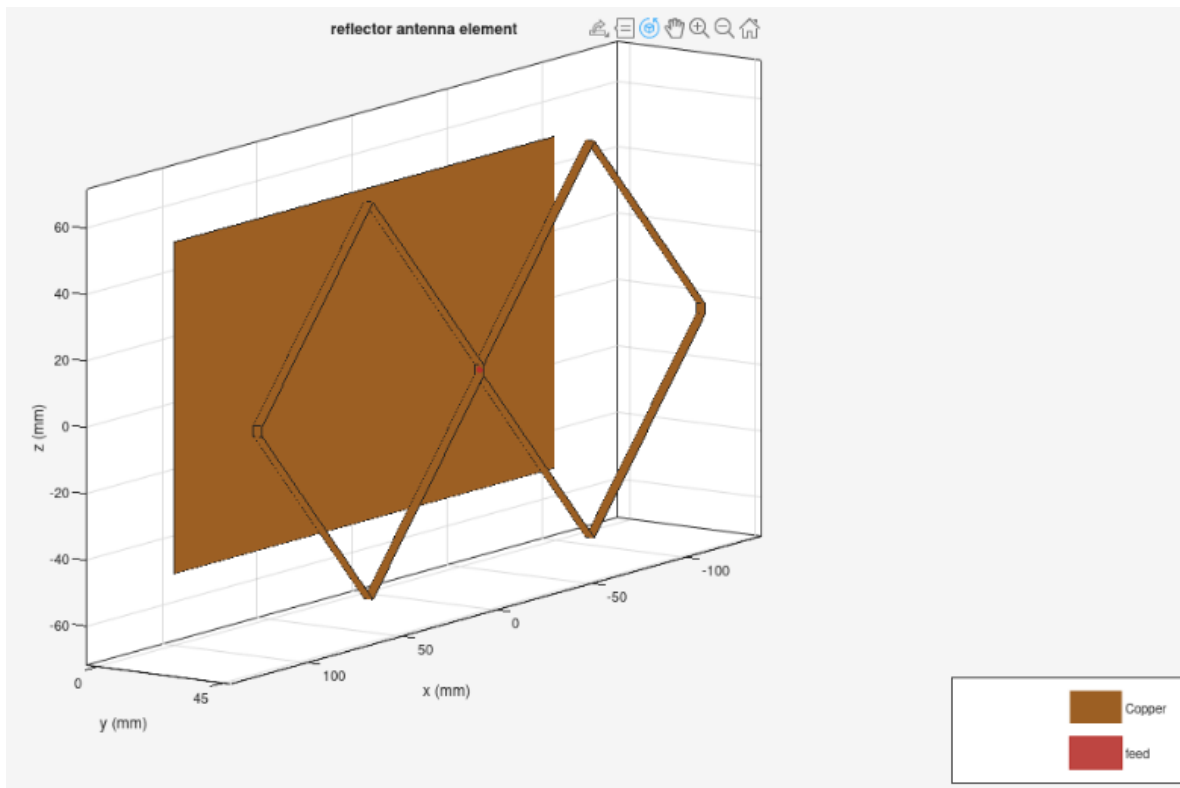
Coeficiente de Reflexión, sintonizando a una frecuencia cercana a 1 GHz y una ganancia máxima de 5dB.

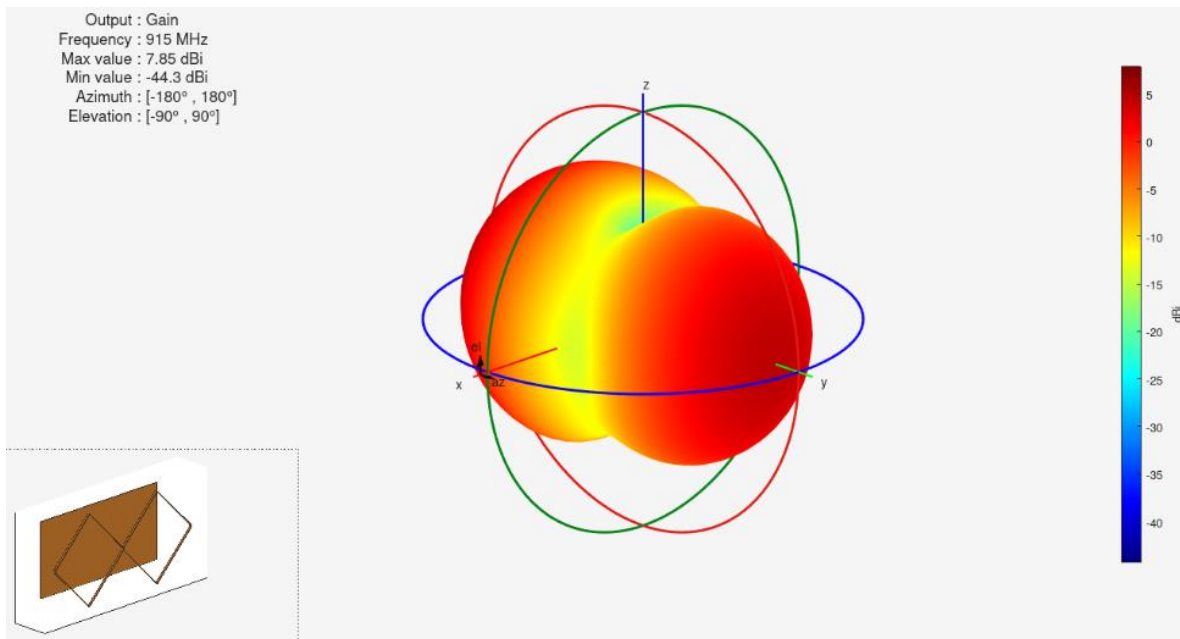
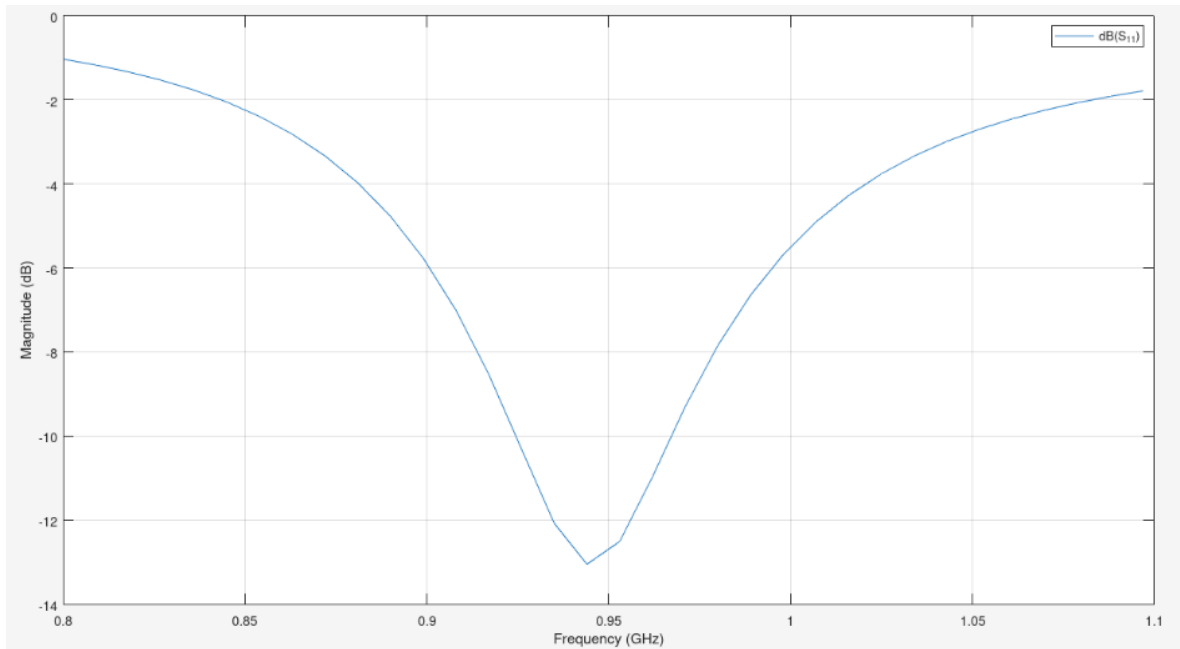




Ahora le agregamos un reflector con una distancia inicial a la antena de la mitad de la longitud de lado de la antena, un valor aproximado de 0.041 m. Para esta configuración, se obtuvieron los siguientes resultados:

Coefficiente de Reflexión, sintonizando a una frecuencia cercana a 0.95 GHz y una ganancia máxima de 7.85dB.





Como nuestro objetivo es que nuestra antena esté en la frecuencia de la banda ISM, es decir, 915 MHz, debemos ajustar los parámetros de la antena, los cuales son la longitud de lado y la distancia entre la antena y el reflector. Haciendo varios ajustes obtuvimos como valores 0.0855 y 0.0429 m para cada parámetro respectivamente, además se obtuvo una ganancia máxima de 7.88dB.

